

[rbie]

4 mensagens

publicacoes@sbc.org.br <publicacoes@sbc.org.br>

11 de setembro de 2023 às 14:43

Responder a: Anarosa <anarosa.brandao@usp.br>

Para: "Karla A. G. G. Gomes" <karla.gusmao@ufvjm.edu.br>, Antonio Rafael Santana <antonio.santana@ifsudestemg.edu.br>, Heber Amaral <heber.amaral@ifsudestemg.edu.br>

Prezado(a) Breno Cristian Batista Silva, Karla A. G. G. Gomes, Antonio Rafael Santana, Heber Amaral,

Agradecemos seu interesse em contribuir com a {\$journalName}, com a submissão do artigo "{\$articleTitle}". Entretanto, após uma avaliação inicial do manuscrito, lamentamos informar que o artigo não pode ser considerado para publicação como está.

Sua submissão foi considerada incompleta pois, apesar de informar que está dispensado de aprovação do comitê de ética, não comentou na carta de apresentação sobre ter atendido o [Ofício Circular Nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS](#), conforme solicitado na página de submissão da RBIE.

Os critérios utilizados para a avaliação nesta etapa do processo de revisão têm como objetivo verificar se:

- a submissão está completa;
- o manuscrito se alinha com o escopo e enfoque da revista;
- o manuscrito está em conformidade com os princípios éticos e a qualidade da revista.

Para obter mais informações sobre o escopo e as políticas da revista, por favor acesse o item "Sobre" no site da revista.

Mais uma vez, agradecemos por considerar a RBIE como um destino para a publicação de seu trabalho e esperamos contar com novas submissões resultantes de sua pesquisa em outra oportunidade.

Sinceramente,

Equipe Editorial da RBIE

Editores-chefe

Dra. Anarosa Brandão, USP

Dr. Rafael Araújo, UFU

Editores Associados

Dra. Ana Liz Souto, UFPB

Dr. Clodis Boscarioli, UNIOESTE

Dra. Diana Adamatti, FURG

Dr. Dennys Leite Maia, UFRN

Dr. Edson Pimentel, UFABC

Dra. Graziela Guarda, Universidade Mackenzie

Dr. Newarney Torrezão da Costa, IFGoiano

Dr. Ranilson Paiva, UFAL

Dra. Valguima Odakura, UFGD

Revista Brasileira de Informática na Educação - RBIE
Brazilian Journal of Computers in Education - RBIE
<http://sol.sbc.org.br/journals/index.php/rbie/>

Heber Fernandes Amaral <heber.amaral@ifsudestemg.edu.br>
Para: Anarosa <anarosa.brandao@usp.br>

12 de setembro de 2023 às 08:51

Prezada Dra. Anarosa Brandão,

Primeiramente gostaríamos de agradecer o pronto retorno a respeito de nossa submissão e esclarecer que não mencionamos o Ofício Circular Nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS em nossa carta de apresentação devido à natureza de nossa pesquisa. Esse documento aborda especificamente pesquisas em ambiente virtual, o que, no nosso entendimento, não se aplica ao nosso trabalho. Que em nenhuma etapa houve uso de ambiente virtual.

Entendemos a importância de cumprir os procedimentos e requisitos estabelecidos pela revista e lamentamos lamentamos a decisão. No entanto, nosso trabalho, como dito anteriormente, não se enquadra nas diretrizes desse documento, uma vez que nossa pesquisa não é conduzida em um ambiente virtual. Caso possam reconsiderar a decisão, estamos prontos para fornecer todas as informações necessárias para demonstrar a conformidade ética e a relevância do nosso estudo para a revista.

Levando em consideração o esclarecimento fornecido acima. Acreditamos que nosso artigo pode contribuir para o escopo e o enfoque da RBIE, e estamos dispostos a fazer as adaptações necessárias para atender a quaisquer requisitos adicionais que possam ser necessários.

Agradecemos pela atenção, respeitosamente,

Prof. Dr. Heber F. Amaral

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Prof. Heber F. Amaral
IF Sudeste de Minas
Campus Avançado Bom Sucesso

Heber Fernandes Amaral <heber.amaral@ifsudestemg.edu.br>
Para: Antônio Rafael Sant'ana <antonio.santana@ifsudestemg.edu.br>

12 de setembro de 2023 às 10:14

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Anarosa Alves Franco Brandão <anarosa.brandao@usp.br>
Para: Heber Fernandes Amaral <heber.amaral@ifsudestemg.edu.br>, Rafael Dias Araújo <rdaraujo@gmail.com>

12 de setembro de 2023 às 11:40

Caro Heber,

Agradecemos o seu contato.

Entendemos que a avaliação da eficácia do aplicativo obriga os alunos a interagirem com ele, e que o aplicativo propriamente dito é um ambiente virtual. De toda forma, em não considerando o aplicativo como um ambiente virtual, ainda seria necessário tratar questões éticas tendo como base a [resolução 510 do CONEP](#), onde fica estabelecido que a autorização precisa ser dada sempre que forem usados dados oriundos de atividades de ensino com fins de pesquisa científica.

O teste do aplicativo foi realizado em ambiente escolar, com alunos do ensino médio.

O tema do trabalho é relevante para a revista e, caso vocês solicitem autorização para usar os dados, o artigo poderá ser resubmetido e considerado para avaliação.

Att.,

Anarosa Alves Franco Brandão (USP)
Rafael Araujo (UFU)
Editores chefe - Revista Brasileira de Informática na Educação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Submission: dd/Mmm/yyyy; 1st round notif.: dd/Mmm/yyyy; New version: dd/Mmm/yyyy; 2nd round notif.: dd/Mmm/yyyy;
Camera ready: dd/Mmm/yyyy; Edition review: dd/Mmm/yyyy; Available online: dd/Mmm/yyyy; Published: dd/Mmm/yyyy;

REALIDADE AUMENTADA: aplicação da tecnologia no ensino da química

Title: AUGMENTED REALITY: application of technology in chemistry teaching

Título: REALIDAD AUMENTADA: aplicación de la tecnología en la enseñanza de la química

<Full name Author 1>

<Affiliation>

ORCID: 0000-0000-0000-0000

<author1@my-email>

<Full name Author 2>

<Affiliation>

ORCID: 0000-0000-0000-0000

<author2@my-email>

Resumo

Com as constantes evoluções, as tecnologias de informação e comunicação surgem como alternativa para o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de química. Em função da grande quantidade de conceitos abstratos que essa disciplina possui, e a dificuldade dos alunos em visualizar alguns conceitos teóricos, observou-se o potencial que a realidade aumentada apresenta, uma vez que promove uma interação entre o ambiente real com elementos do mundo virtual. O presente trabalho apresenta as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de uma ferramenta educacional para o auxílio nas aulas de química utilizando a realidade aumentada abordando temas para o ensino médio e superior. Durante o trabalho, com o auxílio do Unity e do Vuforia, foi desenvolvido um aplicativo com o nome de Química AR, que conta com um número total de 58 marcadores e modelos 3D, abordando os assuntos de estereoquímica, forças intermoleculares, funções inorgânicas, funções orgânicas, geometria molecular, ligações químicas, modelos atômicos e o postulado de Kekulé. O aplicativo desenvolvido foi testado com alunos do ensino médio de escola estadual da cidade de Janaúba-MG, onde foi possível verificar que a utilização do software facilitou a visualização dos assuntos abordados durante as aulas.

Palavras-chave: Realidade Aumentada, Química, Tecnologias Educacionais

Abstract

With constant evolution, information and communication technologies emerge as an alternative for the teaching and learning process of chemistry content. Due to the large amount of abstract concepts that this discipline has, and the students' difficulty in visualizing some theoretical concepts, the potential that augmented reality presents was observed, since it promotes an interaction between the real environment with elements of the virtual world. The present work presents the necessary tools for the development of an educational tool to help in chemistry classes using augmented reality addressing topics for high school and higher education. During the work, with the help of Unity and Vuforia, an application was developed with the name of Química AR, which has a total number of 58 markers and 3D models, addressing issues of stereochemistry, intermolecular forces, inorganic functions, functions organic structures, molecular geometry, chemical bonds, atomic models and Kekulé's postulate. The developed application was tested with high school students from a state school in the city of Janaúba-MG, where it was possible to verify that the use of the software facilitated the visualization of the subjects covered during the classes.

Keywords: Augmented Reality, Chemistry, Educational Technologies

Resumen

En constante evolución, las tecnologías de la información y la comunicación surgen como una alternativa para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos de química. Debido a la gran cantidad de conceptos abstractos

que posee esta disciplina, y la dificultad de los estudiantes para visualizar algunos conceptos teóricos, se observó el potencial que presenta la realidad aumentada, ya que promueve una interacción entre el entorno real con elementos del mundo virtual. El presente trabajo presenta las herramientas necesarias para el desarrollo de una herramienta educativa de ayuda en las clases de química utilizando realidad aumentada abordando temas para la educación secundaria y superior. Durante el trabajo, con la ayuda de Unity y Vuforia, se desarrolló una aplicación con el nombre de Química AR, la cual cuenta con un total de 58 marcadores y modelos 3D, abordando temas de estereoquímica, fuerzas intermoleculares, funciones inorgánicas, funciones estructuras orgánicas, geometría molecular, enlaces químicos, modelos atómicos y postulado de Kekulé. La aplicación desarrollada fue probada con estudiantes de enseñanza media de una escuela estatal en la ciudad de Janaúba-MG, donde fue posible verificar que el uso del software facilitó la visualización de los temas tratados durante las clases.

Palabras clave: Realidad Aumentada, Química, Tecnologías Educativas

1 Introdução

A química é uma das áreas onde alunos apresentam muitas dificuldades durante o processo de aprendizagem, seja de ensino médio ou de nível superior. Tais dificuldades podem ser associadas a complexidade dos conceitos apresentados e a grande associação a fórmulas matemáticas (de Lima, 2012). Mesmo os professores buscando formas de tornarem suas aulas mais atrativas para os alunos, o ensino da química ainda se mostra pouco cativante. Sendo assim, os alunos do ensino médio apresentam grandes dificuldades na aprendizagem de conceitos básicos, isso se reflete diretamente nos alunos que ingressam no ensino superior, pois os alunos chegam à universidade com um deficit na sua formação (GIESBRECHET, 1994).

A metodologia utilizada para o ensino da química é muito das vezes expositiva, poucos são os professores que alternam as aulas expositivas com alguma outra forma de apresentar o conteúdo, tornando a aula menos cansativa e mais interessante para os alunos. Uma das alternativas para mudar esse quadro do ensino da química no Brasil é a utilização de jogos e aplicativos, a utilização da tecnologia em conjunto com aulas é algo relativamente novo, porém com um enorme potencial (SILVA & UCHOA, 2009).

Com base nesse cenário, as tecnologias de informação e comunicação (TICs) surgem como uma alternativa para o processo de ensino e aprendizagem da química, tornando uma aula que seria totalmente verbalista em uma aula mais atrativa para os alunos. As TICs auxiliam os professores a fundamentarem os conceitos da química e compartilharem esse conhecimento de forma mais dinâmica para os alunos. Porém, mesmo com as inúmeras vantagens das TICs, as escolas ainda possuem limitações quanto à implantação das TICs em sala de aula, sejam essas limitações técnicas, de equipamentos ou capacitação, provocando assim quase que um conflito com os alunos, uma vez que a vida da maioria dos estudantes fora das escolas é cercada por novas tecnologias (LOPES et al., 2019).

Dentre as TICs, os aplicativos para smartphones e tablets têm se destacado com o passar dos anos proporcionando uma maior flexibilidade nas aulas, descentralizando o professor como única fonte de informações e, conseqüentemente, tornando possível durante as aulas de química uma melhor visualização de moléculas, reações e dados químicos. A utilização de dispositivos móveis possibilita o mobile learning, que pode ser definido como uma ferramenta que auxilia nos processos de ensino e aprendizagem com a utilização de dispositivos móveis (Nichele & Schlemmer, 2014).

Tendo como base as pesquisas realizadas por Greszczyszyn et al., 2016, entre os anos de 2010 e 2016, o número de aplicativos Android disponibilizados para o ensino da química aumentou de forma considerável, atingindo o total de 596 aplicativos. Na pesquisa os autores realizaram busca de aplicativos disponíveis para a plataforma Android, utilizando o Free and Open Source Software (FOSS) e Google Play, mostrando o potencial que os dispositivos móveis possuem em provocar uma inovação no processo de ensino e aprendizagem da química.

Segundo Kesim e Ozarslan, 2012, embora o mundo em que vivemos seja tridimensional, os métodos de ensino ainda se prendem a representações bidimensionais, dificultando muitas das vezes a compreensão de alguns aspectos. Esses métodos bidimensionais ainda são mantidos gerando dificuldade no entendimento de alguns conceitos por partes dos alunos. Sendo assim, a realidade aumentada (RA) surge dentre as TICs com um enorme potencial de aplicação na educação, uma

vez que promove uma interação entre o ambiente real com elementos do mundo virtual.

A RA já possui diversas aplicações nas mais diferentes áreas; na medicina, podendo ser utilizada em representações de órgãos e simulações de processos cirúrgicos; na arquitetura, representando construções e projetos arquitetônicos; na engenharia, pode ser utilizada em simulações; na parte industrial, têm aplicações em diversos tipos de simulações e testes. A realidade aumentada tem se destacado também em jogos e ações de marketing de empresas (Prezotto et al., 2013).

Como a química possui diversas representações que são expostas de forma bidimensional, a realidade aumentada pode proporcionar uma melhor experiência aos alunos, possibilitando uma maior assimilação de conceitos, uma vez que a RA possibilita a representação de moléculas, reações químicas, dentre outros conceitos, de forma tridimensional. Com base nesse cenário o presente trabalho tem como objetivos apresentar as ferramentas necessárias para o desenvolvimento e avaliação uma ferramenta de ensino que auxilie nas aulas de química, facilitando o processo de ensino e aprendizagem da matéria tendo em vista o enorme potencial que a RA oferece.

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de uma ferramenta educacional para o auxílio nas aulas de química através de realidade aumentada. Com isso pretende-se melhorar a qualidade do ensino da química, incentivar práticas pedagógicas inovadoras, utilizar novas tecnologias como ferramenta pedagógica, fornecer aos docentes uma alternativa de ferramenta pedagógica para ensinar química, facilitar visualização de conceitos abstratos com representações tridimensionais.

2 Referencial Teórico

2.1 Metodologias de Ensino da Química

De acordo com Pontes et al. (2008) ensino de ciências naturais existe desde a década de 50 e possuía diversos objetivos que posteriormente foram alcançados, possibilitando assim um salto no desenvolvimento tecnológico e científico. Porém, por volta de 1980 levanta-se a seguinte questão: como tornar as aulas mais efetivas?

Segundo da Silva (2011) o ensino da química apresenta problemas devido aos seguintes fatores: I) deficiência na formação de professores; II) baixos salários dos professores; III) metodologia em sala de aula ultrapassada; IV) redução na formação de licenciados em química; V) poucas aulas experimentais VI) desinteresse dos alunos. (GIESBRECHET, 1994).

O ensino da química no Brasil atualmente demanda alternativas, em busca de tornar o ensino da química cada vez mais atraente para os jovens, com uma variação de metodologias os professores podem despertar nos alunos um maior interesse, pois se o aluno sentir dificuldade de assimilar o conteúdo de uma forma, com essas alternativas ele pode encontrar alguma que se adeque mais a sua forma de estudar. Essa variação de metodologia pode ser feita de diversas formas, seja com resumos acompanhados de exemplos do cotidiano, aulas experimentais, ou utilizando as TICs através de simulações computacionais, animações em vídeos, a utilização do lúdico, e das diversas tecnologias que participam cada vez mais na vida dos jovens (Oliveira et al., 2012).

Também é preciso entender que, de acordo com Locatelli et al. (2015), a química pode ser definida como uma ciência experimental com conceitos abstratos, o que gera uma dificuldade

na assimilação e na visualização dos conteúdos, sendo assim as TICs surgem como alternativas eficazes para o ensino da química, pois possibilitam uma aula mais didática, prática e atrativa para os alunos. Seguindo esses conceitos, Lima et al. (2018) afirmam que as TICs já estão presentes no cotidiano dos alunos, entretanto, os professores apresentam grande dificuldade em integrar as novas tecnologias em suas aulas, pois não foram preparados em suas graduações para utilizar essas tecnologias e por estarem habituados a maneira tradicional de transmitir a informação.

2.2 Aplicativos no Ensino da Química

É inegável que a evolução tecnológica já faz parte do cotidiano da maioria das pessoas, tornando quase que indispensável para a realização de diversas atividades básicas do dia, tal motivo já seria suficiente para justificar a inserção de tais tecnologias no processo de ensino/aprendizagem da química. Segundo pesquisas Greszczyszyn et al. (2016), devido à grande facilidade e a familiaridade que os jovens possuem com a utilização de novas tecnologias, aliados a praticidade que tais tecnologias têm em trocar informações, possuírem diversas funcionalidades e serem de fácil aceitação, a utilização desses recursos em salas de aula parecem se tornar cada vez mais imprescindíveis. Com base nesse cenário o número de aplicativos para o ensino da química vem crescendo de forma substancial ao longo dos anos. Nichele e Schlemmer (2014) aponta que dentre esses aplicativos, alguns temas são mais recorrentes, o mais procurado está relacionado a tabela periódica, seguido por ligações químicas, estruturas e modelos atômicos e química orgânica. É destacável que antes de escolher aplicativos e dispositivos móveis é necessário o uso inteligente dessa ferramenta, buscando sempre alinhar tais aplicativos com as necessidades da disciplina.

2.3 Realidade Aumentada

De acordo com Ribeiro e Zorzal (2011) os primeiros fundamentos da realidade aumentada foram apresentados na década de 60 com o pesquisador Ivan Sutherland, que escreveu um artigo no ano de 1965 já prevendo uma possível evolução da realidade virtual e seu impacto no mundo real, e no ano de 1968 desenvolveu um capacete de visão ótica direta rastreado para a visualização de objetos 3D no mundo real, mas foi só no ano de 1980 que a força aérea americana desenvolveu o primeiro projeto de realidade aumentada, que simulava a cabine de pilotagem de um avião, misturando objetos do mundo virtual com o ambiente real.

A RA está inserida em um contexto um pouco mais abrangente, como mostra a Figura 1 conhecido como realidade misturada, porém o termo mais comumente utilizado é o de realidade aumentada, a realidade misturada pode ser definida como a adição de objetos virtuais em 3D gerados por computadores, no ambiente real, possibilitando a interação e visualização através de algum dispositivo computacional em tempo real, sendo esses dispositivos capacetes, óculos e dispositivos móveis (Kirner & Tori, 2006).

Quando temos a sobreposição de objetos virtuais tridimensionais gerados por computadores, no mundo real, sendo essa interação entre o mundo real e o virtual vista por um dispositivo tecnológico, estamos falando sobre a realidade aumentada, já quando são levadas informações do mundo real para o ambiente virtual temos a realidade virtualmente aumentada. Segundo (Kirner & Siscoutto, 2007; Kirner & Tori, 2006), a realidade aumentada pode ser descrita de diversas formas como, por exemplo:

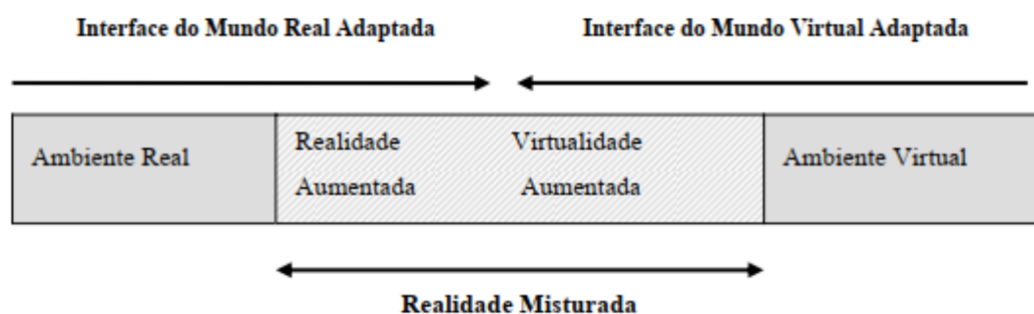


Figura 1: Ambiente de Realidade Aumentada. Fonte: (Kesim & Ozarslan, 2012).

- Uma particularidade da realidade misturada, onde o mundo real é predominante;
- A utilização de objetos do mundo virtual para o enriquecimento do mundo real, utilizando dispositivos tecnológicos;
- Melhoria do mundo real com elementos gráficos como os textos, imagens e objetos virtuais no geral;
- Mistura dos ambientes reais e virtuais, conectando aspectos do mundo virtual e real;
- Complementação do mundo real com objetos virtuais, coexistindo no mesmo espaço, possuindo interatividade em tempo real, alinhando objetos reais e virtuais;

Atualmente existem uma variedade de SDKs de RA que podem ser utilizadas na criação de aplicativos em RA. Temos como exemplos, o Vuforia que foi utilizado no desenvolvimento deste trabalho, o Wikitude, o Google ARCore, o Apple ARKit, o ARToolKit, dentre outros. Entretanto para o desenvolvimento em RA são necessárias a instalação e a configuração de outros softwares.

A utilização da RA na educação possibilita uma maior atenção e compreensão dos alunos acerca do conteúdo estudado, e possibilita uma melhoria na qualidade do ensino. Esses impactos da RA são melhores observados quando ocorre a combinação dessa tecnologia com outros métodos pedagógicos (Nincarean et al., 2013). A realidade aumentada pode facilitar o ensino uma vez que, fornece uma abordagem mais demonstrativa e interativa, para a química essa tecnologia poderia ser utilizada para a visualização de conceitos na forma tridimensional, o que facilitaria a assimilação desses conceitos que são apresentados de forma bidimensional (Queiroz, de Oliveira et al., 2015).

2.4 Objetos 3D no Ensino da Química

As representações químicas sempre foram fabricadas de forma manual, seja em construções de modelos 3D com materiais alternativos, ou somente a representação em 2D através de desenhos, o que acaba exigindo uma maior habilidade de reconhecimento espacial dos alunos, dificultando ainda mais o aprendizado. Juntamente com o desenvolvimento tecnológico, surgiram programas para o desenvolvimento de moléculas e animações 3D, com a utilização desses recursos é possível desenvolver uma maior interação entre os alunos e o conteúdo (Oliveira et al., 2012). Com a

evolução tecnológica, esses softwares de modelagem e animação 3D para química evoluíram, realizando cada vez mais cálculos e representações precisas dessas estruturas, dentre esses diversos softwares capazes de produzir moléculas e animações em 3D para a química, podemos destacar o Avogadro, IQMol, GaussView, Chimera, e Jmol.

Dentre os softwares citados anteriormente podemos destacar o Jmol que possui código aberto sendo executado em sistemas operacionais (SO) como Windows, Mac OS X, e Linux/Unix, possuindo uma grande variedade de idiomas e de documentação disponível na internet, o Jmol possui suporte para o desenvolvimento e aplicação em navegadores da Web, apresenta uma grande capacidade de renderização em 3D sem a necessidade de grandes requisitos de hardware. O Jmol ainda realiza animações, cálculos de vibrações, superfícies e orbitais, suporte para células unitárias e operações de simetria, formas esquemáticas de biomoléculas, medições de ângulos, distâncias e ângulos de torções. O programa apresenta uma interface intuitiva que facilita o desenvolvimento, a figura 8 apresenta uma molécula gerada pelo Jmol.

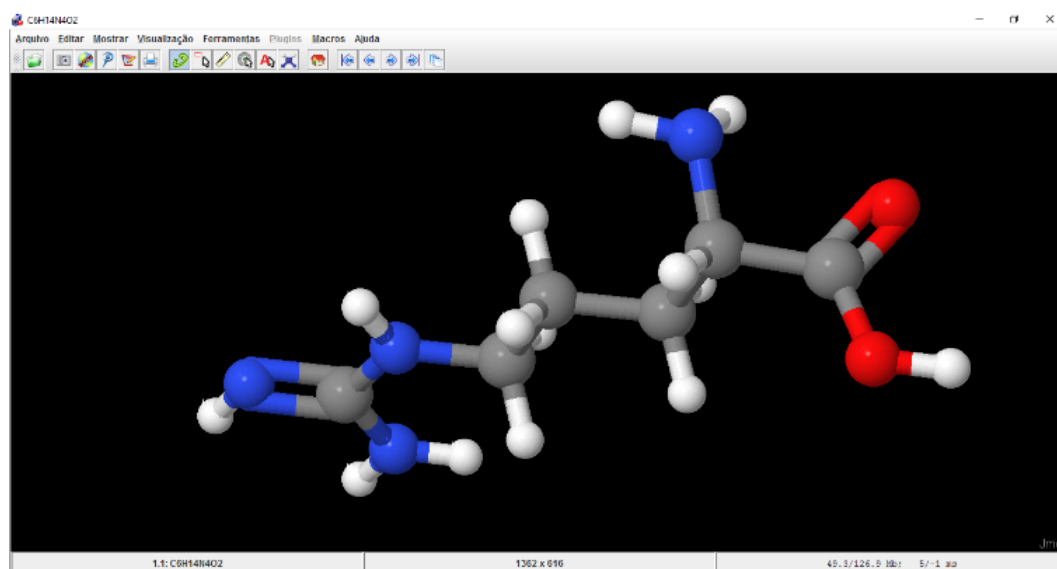


Figura 2: Tela do Jmol com uma molécula gerada no programa.

2.5 Unity3D

O Unity3D é uma game engine desenvolvida pela Unity Technologies, que permite a criação de jogos em 2D ou 3D, sendo um software compatível com os sistemas operacionais Windows, Mac e Linux, e possuindo um grande conjunto de ferramentas para a produção de jogos e aplicativos para as mais diversas plataformas, como os telefones, tablets, desktops, web e consoles.

O Unity baseia a criação de jogos e aplicativos em objetos adicionados nas cenas, esses objetos podem ser modelos 3D, áudios, botões, imagens, vídeos, animações, entre outros. Para cada um desses objetos existem funcionalidades específicas para que eles realizem ações dentro da cena em que estão inseridos, essas funcionalidades podem estar pré-programadas de forma nativa dentro do Unity, ou o usuário pode desenvolver scripts e anexar aos objetos gerando novas funcionalidades para o objeto (ELERO, 2018). O Unity possui suporte a linguagens de programação como o C++, C# e JavaScript. Dentro do site da própria engine possui uma área que fornece

scripts, tutoriais, documentações e dicas para as mais diversas aplicações do software (Unity 3D, 2023).

Dentre as vantagens do Unity podemos destacar as inúmeras ferramentas de desenvolvimento, além de atualmente suportar vários formatos de arquivos, a versão mais recente do Unity suporta cerca de dezesseis formatos de objetos 3D e animações como por exemplo o .ma .fbx .blend além de suportar diversos formatos de áudio, vídeo e imagens, o software possui uma grande biblioteca de assets disponíveis para download dentro da própria engine que disponibiliza texturas, objetos 3D, scripts e outras ferramentas, além disso o Unity possui uma grande comunidade de desenvolvedores em inúmeros fórum de discussões.

2.6 Vuforia

O Vuforia é um SDK de realidade aumentada para dispositivos móveis que possibilita a criação de aplicações de RA, segundo dados da empresa, cerca de 60.000 aplicativos de realidade aumentada foram publicados no Google Play e na App Store, possuindo mais de 500.000 de desenvolvedores e mais de 45 mil projetos a serem desenvolvidos (VUFORIA, 2023).

O Vuforia permite o desenvolvimento de aplicações de Realidade Aumentada e Realidade Mista (RM), funcionando de forma nativa no Unity, fornecendo uma maior praticidade na manipulação de arquivos e criação de projetos, devido as suas avançadas ferramentas de visão computacional e de fácil instalação, quando comparadas a outros SDKs de realidade aumentada (VUFORIA, 2023).

3 Materiais e Métodos

Para o desenvolvimento deste trabalho a metodologia foi dividida da seguinte forma: determinação dos conteúdos abordados, desenvolvimento das estruturas e animações, desenvolvimento do aplicativo e o teste do aplicativo em salas de aula.

3.1 Assuntos abordados

Para determinar quais assuntos seriam abordados no aplicativo foram realizadas reuniões com professores de química da Universidade Federal Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e da Escola Estadual Rômulo Sales de Azevedo, após as reuniões foram estabelecidos os seguintes temas a serem retratados no aplicativo:

- Estereoquímica
- Forças Intermoleculares
- Funções Inorgânicas
- Funções Orgânicas
- Geometria Molecular

- Ligações Químicas
- Modelos Atômicos
- Postulado de Kekulé

Dentre os assuntos retratados foram desenvolvidos modelos 3D e animações que serão utilizadas no aplicativo.

3.2 Desenvolvimento das estruturas e animações

Após a seleção dos temas, foram desenvolvidos os modelos 3D e as animações, para a criação dos modelos em 3D foram utilizados três softwares, o primeiro deles o ACD / ChemSketch, um software para a desenhar moléculas projetado para a química computacional, sendo possível realizar desenhos em 2D e 3D, o ChemSketch foi utilizado inicialmente para a representação em 2D das moléculas como mostra a Figura 3.

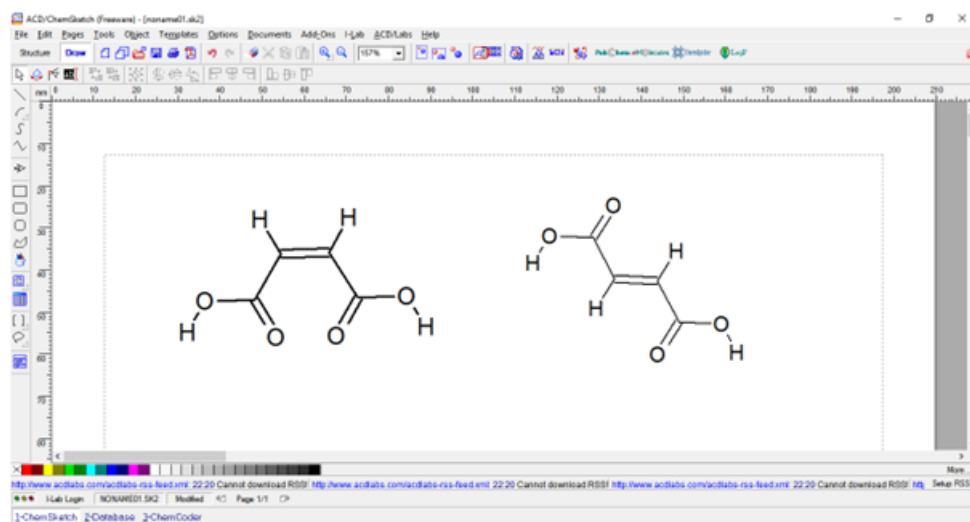


Figura 3: Exemplos de estruturas desenhadas no ChemSket..

As estruturas desenhadas no ChemSket, foram então salvas e exportadas para o Avogadro, outro software voltado para a química computacional, nesse software foram realizados ajustes na geometria 3D das estruturas, a Figura 4 apresenta o resultado das moléculas após os ajustes na geometria.

As moléculas com a geometria otimizadas foram então salvas e exportadas para o Jmol, um software de edição molecular, no Jmol é possível exportar o arquivo em um formato que possibilita a utilização das estruturas como objetos 3D dentro do aplicativo a Figura 5 ilustra como são as moléculas geradas pelo Jmol.

Por último as estruturas receberam uma última edição, onde são feitas pequenas correções nos objetos 3D gerados pelo Jmol, e assim as estruturas estão prontas para a utilização no aplicativo.

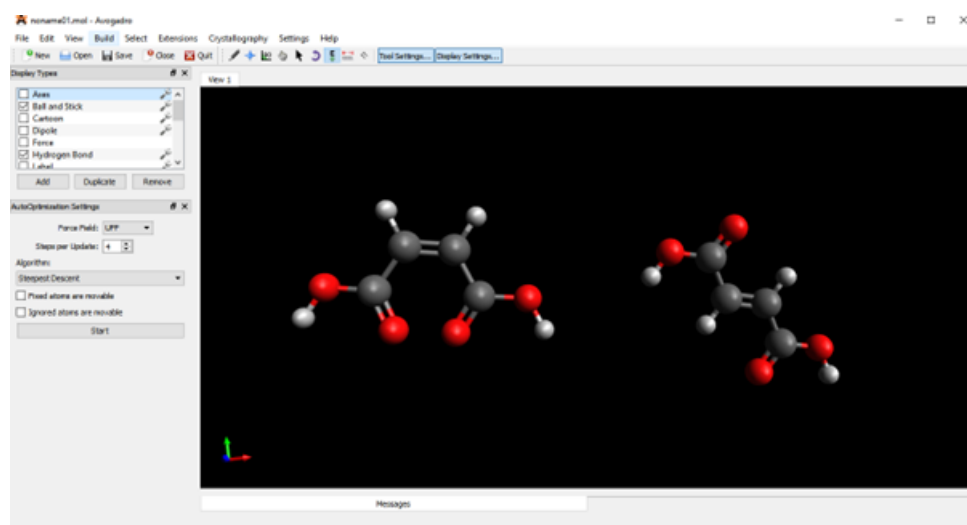


Figura 4: Estrutura desenhada no software Avogadro..

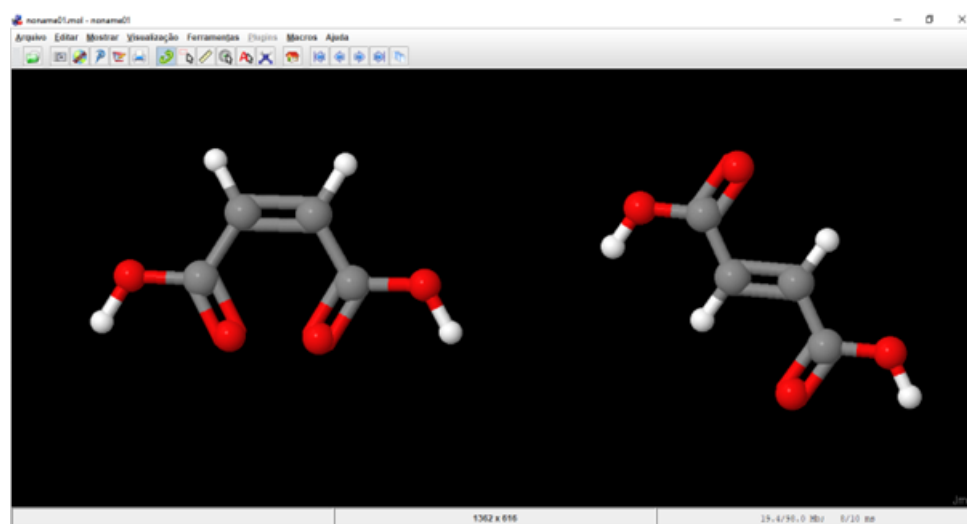


Figura 5: Estruturas desenhadas no Jmol..

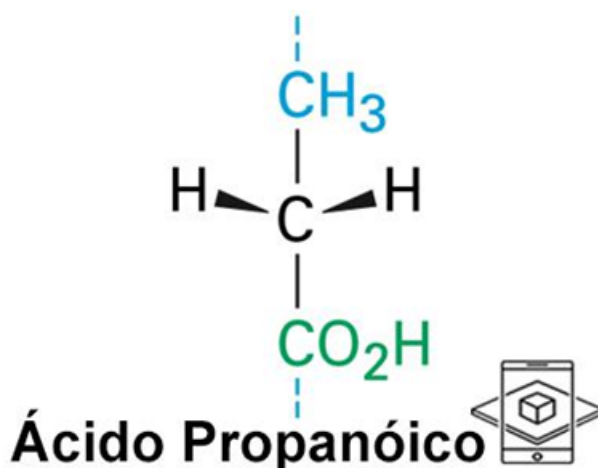


Figura 6: Exemplo de marcador utilizado no aplicativo..

3.3 Desenvolvimento do aplicativo

Para a criação do aplicativo o sistema operacional escolhido foi o Android, tendo em vista que o que esse SO possui a maior quantidade de usuários registrados no Brasil. Para o desenvolvimento do aplicativo o primeiro passo foi a obtenção das chaves de licença do Vuforia para a utilização do SDK. Essas chaves são obtidas após registro no site do Vuforia, com o registro é possível a utilização da câmera de RA e a criação de banco de dados de marcadores que serão utilizados na criação do aplicativo. Após o registro foram desenvolvidos os marcadores, que são as imagens necessárias para a exibição dos modelos 3D, a Figura 15 mostra um exemplo de marcador desenvolvido.

Após isso o aplicativo foi desenvolvido no Unity, onde foram adicionados os bancos de dados com os marcadores, os modelos 3D, animações e a câmera de RA que foi configurada utilizando as chaves fornecidas pela Vuforia. A Figura 7 mostra a tela de desenvolvimento do software Unity.

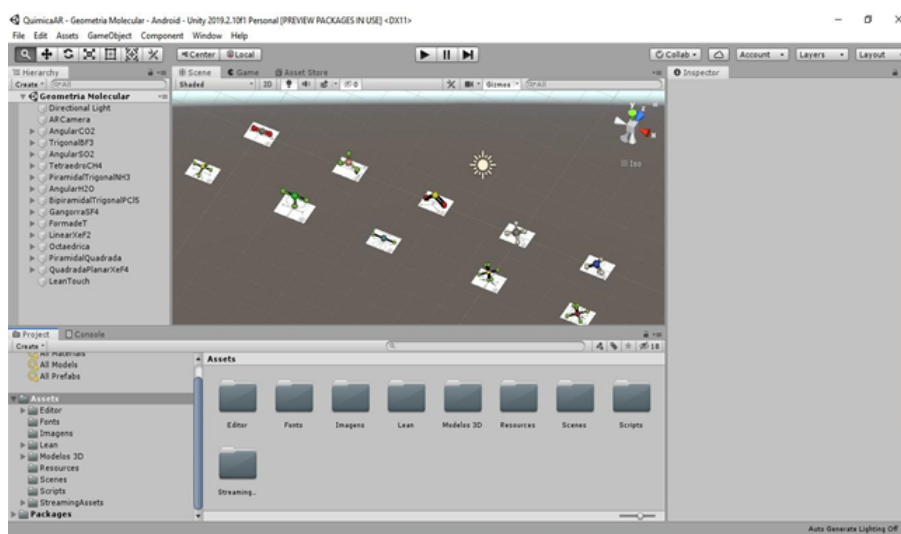


Figura 7: Desenvolvimento do aplicativo no software Unity..

Após finalizado, foram realizados teste do aplicativo para identificar possíveis falhas no aplicativo, nos modelos ou nas animações, após as correções o aplicativo foi levado para a sala de aula onde o aplicativo foi testado durante a aula. O aplicativo foi utilizado com alunos do ensino médio da Escola Estadual Rômulo Sales de Azevedo, localizada na cidade de Janaúba-MG onde uma aula foi ministrada com o auxílio do aplicativo, os alunos após a utilização os alunos responderam um questionário (Anexo I) para avaliarem o funcionamento e a eficácia do aplicativo.

4 Resultados

Com o auxílio das ferramentas anteriormente mencionadas foi desenvolvido o aplicativo nomeado de Química AR, a Figura 8 ilustra a tela inicial e a tela de conteúdo do aplicativo. O principal objetivo do aplicativo é auxiliar as aulas de química com a realidade aumentada, projetando no mundo real modelos em 3D para facilitar o entendimento dos alunos. A Figura 9 mostra o aplicativo em funcionamento. Foram produzidos um total de cinquenta e oito marcadores, para a criação dos marcadores foram selecionadas imagens que são necessárias para o rastreamento e exibição dos modelos 3D. O sistema de rastreamento do Vuforia se baseia em pontos específicos da imagem para apresentar o modelo, entretanto algumas das imagens selecionadas não possuíam muitos pontos de detecção. A Figura 10 apresenta como são os pontos de detecção em um marcador, nesse exemplo, a imagem selecionada possuía poucos pontos de detecção o que dificultava o reconhecimento do marcador e atrasava a exibição do modelo 3D. Sendo assim a solução encontrada foi adicionar uma pequena marca no canto inferior direito de cada imagem, esse elemento a mais possibilitou um aumento no número de pontos de rastreamento, como ilustra a Figura 11.



Figura 8: Tela inicial (esq.) e de seleção de conteúdo (dir.) Fonte: Elaborado pelo autor.

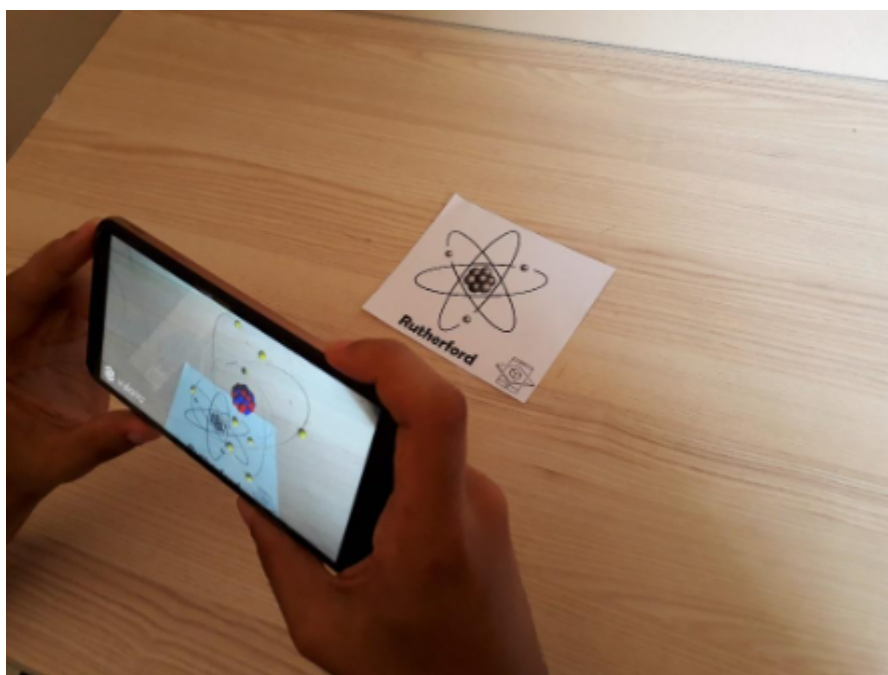


Figura 9: Aplicativo em funcionamento. Fonte: Elaborado pelo autor.

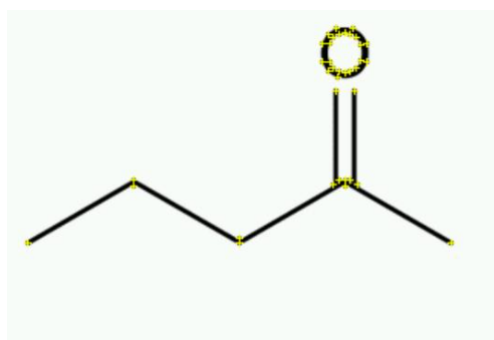


Figura 10: Pontos de rastreamento em um marcador. Fonte: Elaborado pelo autor.

Além dos marcadores, foram desenvolvidos cinquenta e oito modelos. Para a estereoquímica foram desenvolvidos sete modelos em 3D abordando exemplos como a quiralidade e os enantiômeros. Para as forças intermoleculares foram desenvolvidas três animações que mostram como são as interações de dipolo-dipolo, dipolo induzido e as pontes de hidrogênio. Para as funções inorgânicas foram desenvolvidas nove estruturas que mostram exemplo das estruturas de ácidos, bases, óxidos e sais. Já nas funções orgânicas foram desenvolvidos treze modelos que representam diversas funções orgânicas como o álcool, fenol e aminas. A geometria molecular conta com treze modelos 3D que exemplificam algumas geometrias existentes. Em ligações químicas temos três animações para as ligações covalentes, iônicas e metálicas, além de outros quatro modelos 3D que mostram as estruturas cristalinas nas ligações. Dentro dos modelos atômicos foram desenvolvidos modelos e animações para os modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr. E, por fim, para o postulado de Kekulé foram desenvolvidos 3 modelos que ilustram os 3 postulados.

O aplicativo foi desenvolvido para a plataforma android, tendo em vista que o SO é o

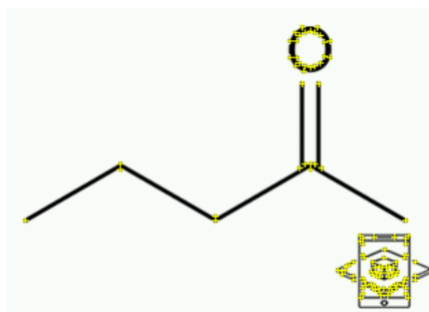


Figura 11: Pontos de rastreamento após a adição de mais um elemento gráfico. Fonte: Elaborado pelo autor.

mais utilizado no Brasil, segundo dados do site StatCounter GlobalStats, como apresentado na Figura 12, o android representa quase 86% de todos os dispositivos móveis, com uma grande diferença em relação ao iOS que aparece muito atrás com pouco mais de 13% dos dispositivos moveis.

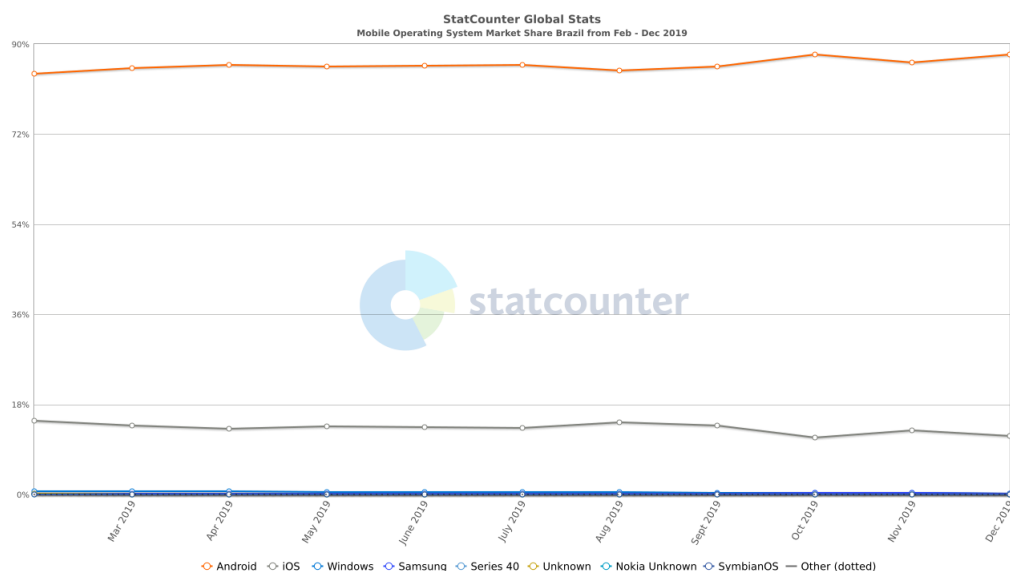


Figura 12: Percentual dos sistemas operacionais no Brasil. (Stats, 2019).

O aplicativo foi testado em uma escola da rede estadual da cidade de Janaúba/MG e envolveu um total de 52 alunos do 2º e 3º anos do ensino médio com idade entre 15 e 19 anos. Os alunos participaram de uma aula em que utilizaram o aplicativo, para os alunos do 2º ano o tema escolhido foi os modelos atômicos, os alunos se dividiram em grupos com 4 a 5 alunos, foi fornecido o aplicativo para dois alunos por grupo juntamente com as cópias dos marcadores. Após a aula os alunos tiveram contato com outros modelos 3D, como os de ligação química e geometria molecular. Para o 3º ano a dinâmica da aula foi a mesma, porém o assunto abordado foi a geometria molecular, os alunos também tiveram contato com os outros modelos ao término da aula. Após o contato com o aplicativo os alunos foram convidados a responderem um questionário para avaliar o desempenho do aplicativo, o nível de compreensão que o aplicativo proporcionou e a aceitabilidade dos alunos com relação a utilização das TICs durante as aulas de química. De

acordo com as respostas dos alunos foram montados gráficos para avaliar os resultados, conforme apresentam as Figuras.

Os alunos foram questionados se já utilizaram algum aplicativo para estudar química (Figura 13), e a resposta obtida foi que apenas 5,77% dos alunos já utilizaram desse recurso para estudar. O que mostra como esse recurso ainda é pouco explorado pelos alunos e professores, mesmo com a dificuldade dos alunos em estudar apenas utilizando o livro didático. Já quando questionados se conheciam a realidade aumentada (Figura 13), cerca de 30% dos alunos afirmaram ter conhecido essa tecnologia. Entretanto quando questionados se já utilizaram deste recurso para o estudo da química (Figura 14), 100% dos alunos afirmaram nunca ter utilizado a RA para estudar nada relacionado com a química.

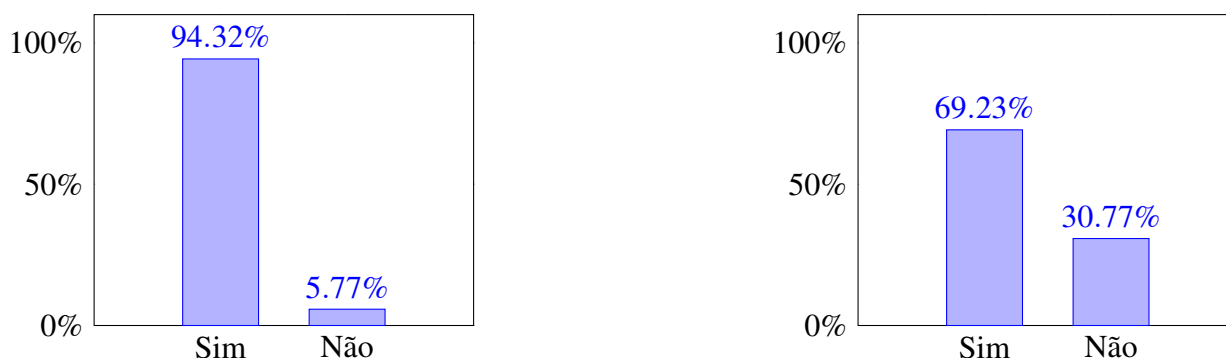


Figura 13: Esquerda: Percentual de alunos que já utilizaram aplicativo para estudar química. Direita: Percentual de alunos que conhecem a realidade aumentada..

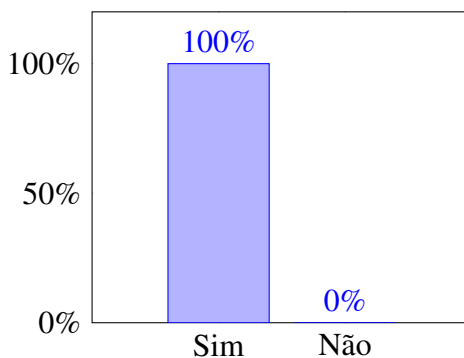


Figura 14: Percentual de alunos que já utilizaram a RA para estudar química..

Os dados dessas respostas mostram que apesar de ser uma tecnologia com grande potencial e ser relativamente conhecida, a RA ainda é pouco explorada na química como ferramenta de auxílio nas aulas.

Posteriormente os alunos foram questionados se o aplicativo funcionou de forma satisfatória, para mensurar isso foi utilizado uma pergunta com escala psicométrica (escala de Likert), onde os alunos podiam avaliar o desempenho do aplicativo como 0 sendo nada satisfatório e 5 totalmente satisfatório, a Figura 15 mostra a avaliação dos alunos. Com base nos dados, podemos observar que o aplicativo funcionou de forma satisfatória, onde 75% dos alunos afirmaram que o aplicativo funcionou de forma totalmente satisfatória.

Posteriormente, os alunos foram questionados se consideravam a realidade aumentada como uma forma válida de se estudar química (Figura 26). Dos alunos que participaram da pesquisa 86,54% consideraram a RA como uma forma válida de se estudar química, o que evidencia o potencial de utilização deste recurso.

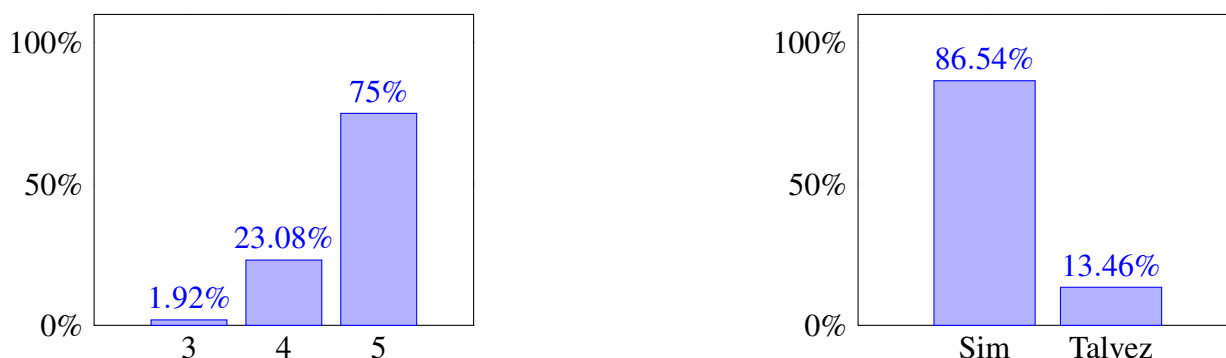


Figura 15: Esquerda: Grau de satisfação dos alunos acerca do funcionamento do aplicativo. Direita: Porcentagem de alunos que consideram a RA como uma forma válida de estudar química..

Na sequência os alunos foram questionados se utilizaram este aplicativo para estudar química (Figura 16) e, 86,54% dos alunos responderam que utilizariam o aplicativo, demonstrando que o aplicativo pode ser um recurso útil durante o processo de ensino aprendizagem, os alunos que responderam que talvez utilizariam o aplicativo e que não utilizariam o aplicativo justificaram dizendo a necessidade do hardware mediano e a necessidade dos marcadores como empecilhos para a utilização do aplicativo.

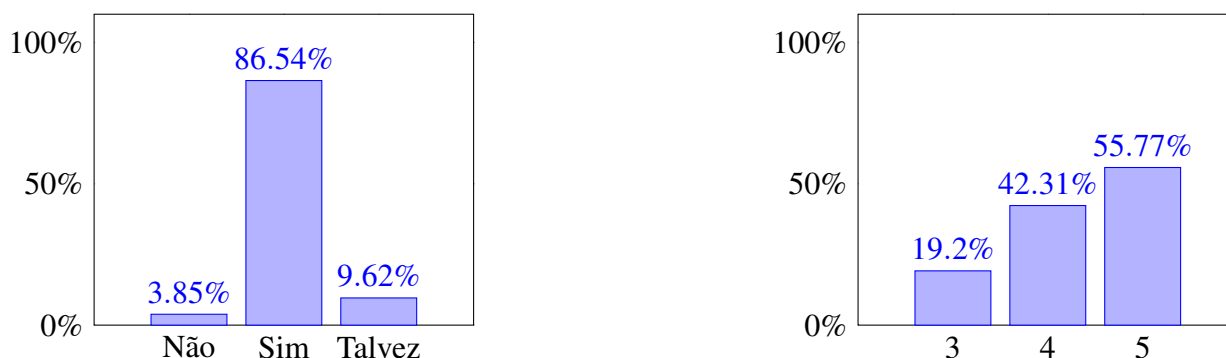


Figura 16: Esquerda: Porcentagem de alunos que utilizaram o aplicativo para estudar química. Direita: O quanto o aplicativo ajudou na compreensão do conteúdo apresentado..

Por fim os alunos responderam o quanto o aplicativo ajudou na compreensão do conteúdo apresentado (Figura 16), essa pergunta utilizou a mesma escala psicométrica para medir e os alunos também justificaram suas respostas por extenso.

Com base nos resultados podemos observar que o aplicativo ajudou fortemente os alunos na compreensão da matéria, dentre os principais argumentos para justificarem suas repostas os alunos destacaram que as aulas foram mais interativas e atrativas, pois os conceitos ficaram mais fáceis de serem visualizados.

5 Conclusão

A tecnologia tem estado cada vez mais presente em nosso cotidiano e evoluído de forma constante sempre visando a solução de problemas, sendo assim a realidade aumenta surge dentre as TICs com um enorme potencial de aplicação nas mais diversas áreas.

Dentre as aplicações da RA, a sua utilização dentro da sala de aula se mostrou bastante eficiente e sendo bem aceita por parte dos alunos, com a utilização do aplicativo os alunos tiveram a possibilidade de visualizar algo que antes só era apresentado de forma abstrata, essa maior interação entre o conteúdo apresentado e os modelos 3D foi apresentado como o principal facilitador no processo de aprendizagem da matéria. Quanto as vantagens da utilização da RA, pode-se observar um maior interesse dos alunos pela matéria.

O aplicativo pode ser utilizado tanto no ensino médio quanto no ensino superior tendo em vista a quantidade de temas abordados, visto que a maioria dos trabalhos encontrados nessa área costumam abordar apenas um tema específico, por exemplo, ligações químicas

Acknowledgements

Our special thanks to Rafael Bohrer Ávila, Matheus Segalotto and Bruno Fagundes da Silva for their help with this latex template.

Referências

- da Silva, A. M. (2011). Proposta para tornar o ensino de química mais atraente. *Rev. Quim. Ind*, 711(7).
- de Lima, J. O. G. (2012). Perspectivas de novas metodologias no Ensino de Química. *Revista espaço acadêmico*, 12(136), 95–101.
- GIESBRECHET, E. (1994). O desenvolvimento do ensino de química (depoimentos). *Estudos avançados*, 8(22), 115–122.
- Greszczyszyn, M. C. C., de Camargo Filho, P. S., & Monteiro, E. L. (2016). Aplicativos educacionais para smartphone e sua integração com o ensino de química. *Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas*, 17(5), 398–403.
- Kesim, M., & Ozarslan, Y. (2012). Augmented reality in education: current technologies and the potential for education. *Procedia-social and behavioral sciences*, 47, 297–302.
- Kirner, C., & Siscoutto, R. (2007). Realidade virtual e aumentada: conceitos, projeto e aplicações. *Livro do IX Symposium on Virtual and Augmented Reality, Petrópolis (RJ), Porto Alegre: SBC*, 28.
- Kirner, C., & Tori, R. (2006). Fundamentos de realidade aumentada. *Fundamentos e tecnologia de realidade virtual e aumentada*, 1, 22–38.
- Lima, C. d., Silva, C. d., ALBUQUERQUE, O., & Silva, P. d. (2018). Principais aplicativos para smartphones no ensino de química: uma revisão bibliográfica. *CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS*.

- Locatelli, A., Zoch, A. N., & Trentin, M. A. S. (2015). TICs no ensino de química: um recorte do “estado da arte”. *Revista Tecnologias na Educação*, 12(7), 1–12.
- LOPES, L. M. D., VIDOTTO, K. N. S., POZZEBON, E., & FERENHOF, H. A. (2019). Inovações educacionais com o uso da realidade aumentada: uma revisão sistemática. *Educação em Revista*, 35.
- Nichele, A. G., & Schlemmer, E. (2014). Aplicativos para o ensino e aprendizagem de Química. *RENOTE*, 12(2).
- Nincarean, D., Alia, M. B., Halim, N. D. A., & Rahman, M. H. A. (2013). Mobile augmented reality: The potential for education. *Procedia-social and behavioral sciences*, 103, 657–664.
- Oliveira, K. D., Santos, W., Souza, R. C., Moura, R. O., Silva, J., & Menezes, J. (2012). Laboratório Virtual de Química: Blender 3D Auxiliando no ensino da Química. *XL Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. Belém, Pará, Brasil*.
- Pontes, A. N., Serrão, C. R., FREITAS, C. d., SANTOS, D. d., & Batalha, S. S. (2008). O ensino de química no nível médio: um olhar a respeito da motivação. *XIV Encontro Nacional de Ensino de Química. Curitiba, PR*, 10.
- Prezotto, E. D., Silva, T. L. d., & Vanzin, R. (2013). Realidade aumentada aplicada a educação. *encontro Anual de Tecnologia da Informação*, 322–326.
- Queiroz, A. S., de Oliveira, C. M., et al. (2015). Realidade Aumentada no Ensino da Química: Elaboração e Avaliação de um Novo Recurso Didático. *Revista Eletrônica Argentina-Brasil de Tecnologias da Informação e da Comunicação*, 1(2).
- Ribeiro, M. W. S., & Zorzal, E. R. (2011). Realidade virtual e aumentada: Aplicações e tendências. *XIII Simpósio de Realidade Virtual e Aumentada, Uberlândia-MG-Brasil*, 15.
- SILVA, A. M., & UCHOA, K. N. (2009). A contribuição do Lúdico na Aprendizagem de Química no Ensino Médio. *XLIX Congresso de Química no Ensino Médio. Porto Alegre*.
- Stats, S. G. (2019). Mobile Operating System Market Share Brazill StatCounter Global Stats. *StatCounter Global Stats*. <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/brazil/#monthly-201902-201912>
- Unity 3D. (2023). *Plataforma de desenvolvimento em tempo real do Unity | Engine para 3D, 2D, VR e AR*. Recuperado 22 agosto 2023, de <https://unity.com/pt>
- VUFORIA. (2023). *Vuforia Engine*. Recuperado 22 agosto 2023, de <https://developer.vuforia.com/>